

Zinsen für Otto: Visuelle Täuschung bei Geldanlagen

Jordis, Jack, Mia K., Sophia

Gymnasium Athenaeum Stade – Jahrgangsstufe 10



Die Geschichte von Otto Normalverbraucher

Moin, das ist Otto. Otto möchte sein Ersparnis für 5 Jahre anlegen. Sein Bankberater präsentiert ihm eine Werbegrafik mit steil ansteigenden Balken: „Beim Zinswachstum genießen Sie alle Freiheiten, während Ihr Geld schnell wächst!“ [1]. Otto ist vom optischen Zuwachs tief beeindruckt.

Was ihm der Berater verschweigt: Der Zinssatz startet bei mageren 0,70% und kriecht erst im 5. Jahr auf 1,70% [1]. Der durchschnittliche jährliche Zins liegt bei gerade einmal 1,14% [1]. Die Message? **Informiere dich selbst und rechne nach, bevor dir schlechte Finanzprodukte verkauft werden!**

Das Prinzip des Zinseszinses

Beim Zinseszins werden erwirtschaftete Zinsen im Folgejahr mitverzinst. Das Kapital wächst exponentiell statt linear. Ohne dieses Verständnis lässt man sich von geschönten Werbe-Trends blenden:

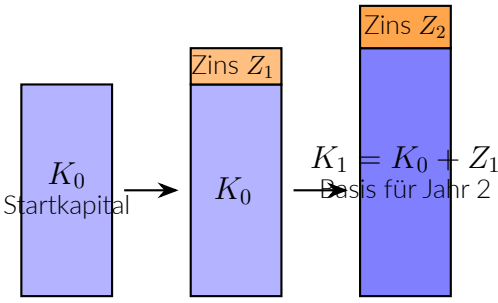
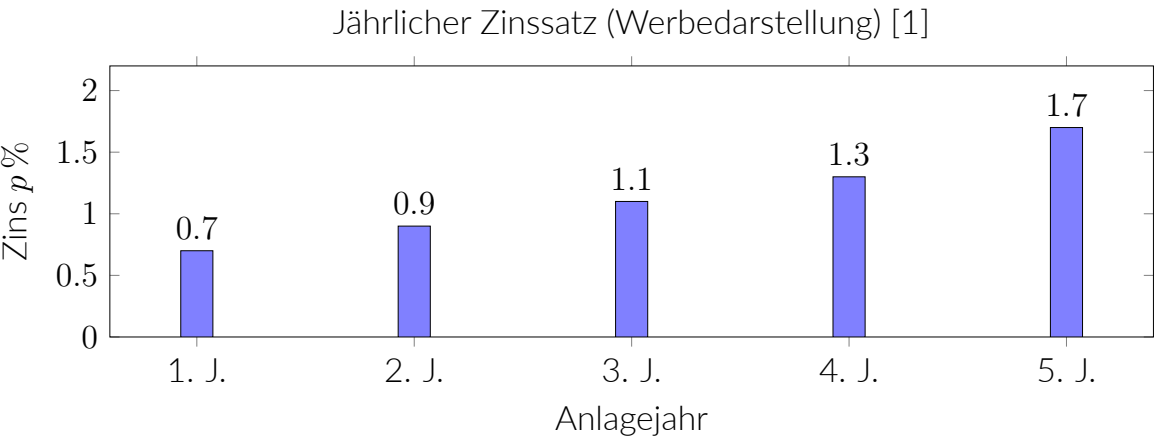


Figure 1. Schematischer Ablauf der Zinskapitalisierung.

Der Werbe-Trick: Jährlicher Zinssatz

Die untere Grafik zeigt die reinen jährlichen Zinssätze [1]. Durch die gestreckte, abgeschnittene Skalierung der y-Achse wirkt der Zuwachs der Balken enorm dynamisch und täuscht das ungeschulte Auge.



Die Realität: Kumulativer Gesamtanstieg

Um die echte Rendite darzustellen, nutzen wir den **kumulativen Gesamtanstieg** (G_n). Dieser beschreibt den gesamten, tatsächlichen Wertzuwachs seit Beginn der Anlage bezogen auf das ursprüngliche Startkapital K_0 :

$$G_n = \frac{K_n - K_0}{K_0} \cdot 100\%$$

Der direkte horizontale Vergleich entlarvt das Marketing: Das Vermögen wächst real viel flacher, als die linke Werbegrafik suggeriert.

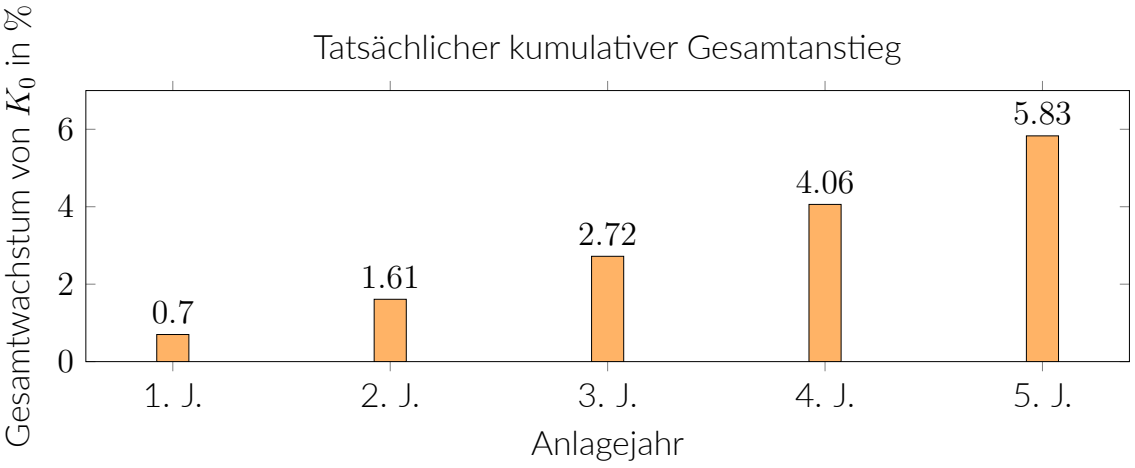


Figure 2. Gegenüberstellung: Nomineller Zinsverlauf vs. reale Rendite.

Kundenstruktur & Datenbasis (Aufgabe 1d)

Zur Analyse des Sparverhaltens nutzen wir die echten Daten der Bank [1]. Diese Daten fließen direkt in das Baumdiagramm der nächsten Spalte über:

- 55% der Kunden sind ≤ 60 Jahre alt ($u60$). Demnach sind 45% älter ($\bar{u}60$) [1].
- Von den $u60$ -Kunden legten 75% mehr als 5.000 € an ($\bar{u}5000$) [1].
- Von den $\bar{u}60$ -Kunden legten 82% mehr als 5.000 € an ($\bar{u}5000$) [1].

Diskussion: Regulierung von Werbegrafiken

Streitfrage: Sollen Banken gesetzlich verpflichtet werden, Werbegrafiken ohne visuelle Verzerrungen zu gestalten? Im Bezug auf unsere Diskussionsfrage, ist es aus variierenden Gründen problematisch. Zum einen pflegen viele ein sehr unterschiedliches Sparverhalten und sind somit auf ein Angebot angewiesen, welches sie widerspiegelt. Zum anderen sind diese irreführenden Grafiken nicht leicht verständlich, sie simulieren dadurch auch ein anderes Verständnis von dem Ergebnis. Daher ist es für den Kunden, bzw. für die Kundin, schwieriger als es sein sollte ein gutes Angebot entsprechend der Präferenzen zu finden.

Das zugehörige Baumdiagramm

Aus den Daten der mittleren Spalte ergibt sich folgendes fehlerfreies, zweistufiges Diagramm für die Pfadwahrscheinlichkeiten [1]:

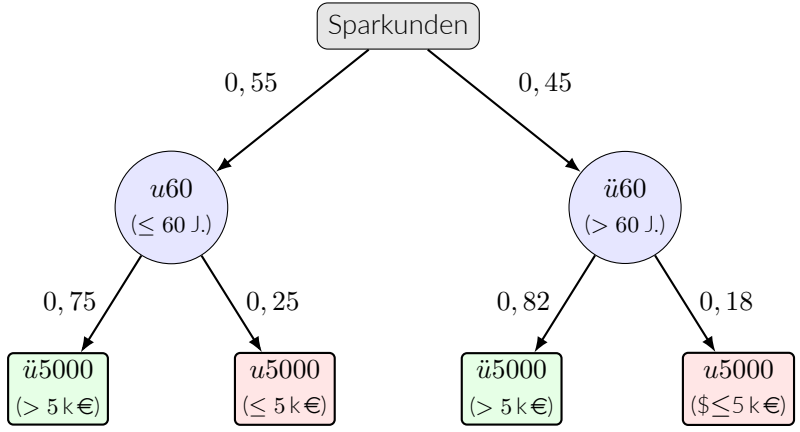


Figure 3. Wahrscheinlichkeitsbaum zur Kundensegmentierung.

Mathematische Auswertung (Satz von Bayes)

Mithilfe der Pfadregeln berechnen wir die Segmente präzise [1]:

- Älter als 60 J. UND mehr als 5.000 € angelegt:
 $P(\bar{u}60 \cap \bar{u}5000) = 0,45 \cdot 0,82 = \mathbf{36,9\%}$
- Anteil der > 60 -Jährigen unter allen > 5.000 €-Anlegern: Totale Wkt.:
 $P(\bar{u}5000) = (0,55 \cdot 0,75) + 0,369 = 0,7815$
 $P_{\bar{u}5000}(\bar{u}60) = \frac{0,369}{0,7815} \approx \mathbf{47,22\%}$
- Anteil der ≤ 60 -Jährigen unter allen > 5.000 €-Anlegern:
 $P_{\bar{u}5000}(u60) = \frac{0,55 \cdot 0,75}{0,7815} \approx \mathbf{52,78\%}$
- Anteil der ≤ 60 -Jährigen unter allen ≤ 5.000 €-Anlegern: Totale Wkt.:
 $P(u5000) = 1 - 0,7815 = 0,2185$
 $P_{u5000}(u60) = \frac{0,55 \cdot 0,25}{0,2185} \approx \mathbf{62,93\%}$

Literaturverzeichnis

[1] A. Brüning u. a., *Fundamente der Mathematik – Niedersachsen – 10. Schuljahr*, Cornelsen Verlag, Berlin, 2014, S. 220, Aufg. 1.